壹、前言

一、研究動機

「臺灣清冠一號（NRICM101）」濃縮製劑，是我國藉由中醫藥理智慧研製而成，並依《藥事法》第 48 條之 2 規定向衛生福利部申請專案製造，成為我國首款針對新冠肺炎研發的中藥新藥。在 COVID-19 疫情肆虐全球期間，「清冠一號」展現了顯著的臨床價值，其組方由十味中藥材構成，包含黃芩、魚腥草、北板藍根、栝樓實、荊芥、薄荷、桑葉、厚朴、炙甘草及防風等。其中，魚腥草（*Houttuynia cordata*）作為關鍵成分之一，根據臺中榮民總醫院相關文獻資料（王振宇，2023）顯示，具有抗菌、強化免疫、利尿等多種醫療作用。

鑑於魚腥草含有癸醛乙醛（decanoyl acetaldehyde，俗稱魚腥草素）、甲基正壬酮(Methyl Nonyl Ketone, MNK)、以及槲皮素（quercitrin）等豐富的生物活性物質，因此其具有極大的藥用與應用潛力，因此本研究將會聚焦在抗菌及抗氧化的部分進行實驗。

然而，在尋找抗氧化的研究方法時，我們發現DPPH價格高昂，對於高中生來說較難以取得，並且因為魚腥草本身就有顏色而導致我們難以使用一般的滴定方法去觀察其抗氧化能力，因此我們結合了李凱倫(2021)中提到的電位滴定法之應用與過錳酸鉀氧化還原滴定（葉芝嵐、余瑞琳，2022年）中的過錳酸鉀滴定法，設計了一系列的反滴定實驗解決研究問題。我們搭配過錳酸鉀作為氧化劑，及草酸鈉作為還原劑來測定魚腥草的抗氧化能力，若魚腥草具有抗氧化能力，其生物活性理應足夠，推論其可能具有抗菌的能力。因此，本研究嘗試自行萃取魚腥草，並使用其粗萃取液探討魚腥草在抗菌以及抗氧化上的綜合應用效果。

二、研究目的

（一）探討含甲基正壬酮等物質之魚腥草粗萃取液對枯草桿菌與大腸桿菌之抑菌圈抑制效果

（二）探討含槲皮素等物質之魚腥草粗萃取液之清除自由基等抗氧化效果

貳、文獻探討

一、粗萃取魚腥草之溶劑的選用

本研究選用二甲亞碸(DMSO)作為萃取溶劑。根據 Rajhard et al.(2021)的研究指出，多酚類化合物在DMSO中的溶解度顯著優於質子性溶劑（如水、醇類）。考量到魚腥草之活性成分多屬黃酮類化合物，利用DMSO預期能克服水萃取效率低下的問題，進而使活性成分富集，利於後續的多種實驗的規劃及評估。

二、魚腥草中甲基正壬酮對格蘭氏陰性菌與陽性菌的抑制效果

隨著抗生素抗藥性問題在全球範圍內惡化，開發新型的植物源抗菌劑已成為生物醫學與農業科學的共同目標。魚腥草作為著名的藥食兩用植物，根據張洪郝等(2024)

，證實其提取物具有抑菌活性。文獻指出，魚腥草葉片中可提取出內源活性物質—甲基正壬酮(Methyl Nonyl Ketone, MNK)，該物質對同為革蘭氏陰性菌中的煙草青枯病病原菌(*Ralstonia solanacearum*)具有高效抑制作用，半抑菌濃度（IC50）低至 3.883 mL/L。

然而，郭志敏(2013) 在其碩士論文中提到使用水作為溶劑進行萃取時，魚腥草提取物對革蘭氏陰性菌的效果不佳，其中也測試到同為革蘭氏陰性菌的大腸桿菌（*Escherichia coli*）的抑制效果並不佳。因此本研究推論，此現象可能與甲基正壬酮等關鍵抗菌成分的疏水性有關，導致傳統水萃取法難以完整富集這些活性物質。因此，參考上文提到的 Rajhard et al.(2021)對溶劑溶解度的研究，本研究改用極性非質子溶劑 DMSO 進行萃取，用於克服水萃取的缺陷，以提升對大腸桿菌的抑菌效能。

除了探討對抗革蘭氏陰性菌的策略外，評估植物抗菌劑的廣譜性亦是本研究之重點。根據 Chan et al.(2008)針對東南亞常用中草藥之研究指出，魚腥草(*Houttuynia cordata*)萃取物不僅具備良好的抗氧化活性，亦對革蘭氏陽性菌展現出顯著的抑制潛力，其在抗菌測試中能對枯草桿菌(*Bacillus subtilis*)產生明顯的抑菌圈。考量到枯草桿菌（革蘭氏陽性菌）的細胞壁主要由厚層肽聚醣組成，缺乏大腸桿菌（革蘭氏陰性）所擁有的外膜保護層，使得植物多酚與抗菌活性物質更容易滲透並破壞其細胞結構。因此，本研究引入枯草桿菌作為對照測試菌種，結合 DMSO 萃取技術，期能全面比較並驗證魚腥草粗萃取液對不同細胞壁結構細菌的真實抑菌能力。

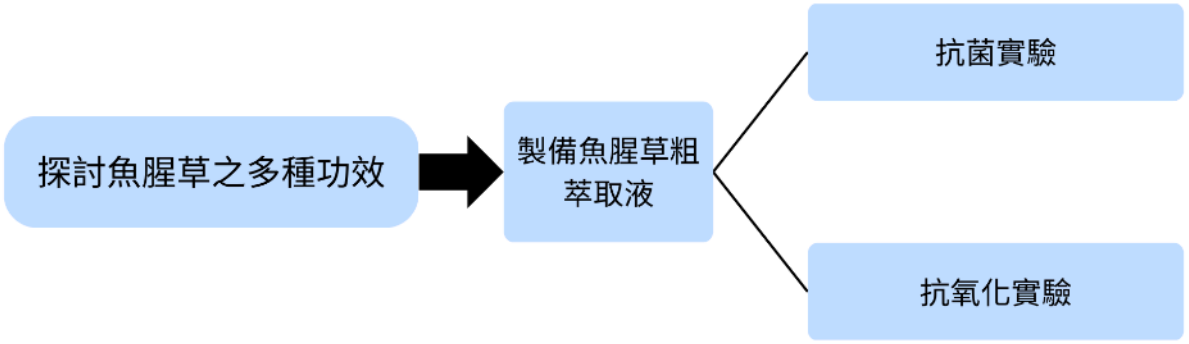
三、魚腥草中槲皮素的抗氧化效果

在生物醫學與美容領域，抗氧化是維持細胞健康的關鍵。這是因為它可以清除過量自由基並避免氧化損傷，而魚腥草含有多種化學成分如槲皮素（quercetin），其中根據《影響魚腥草抗氧化活性因子之研究》(2019)指出，槲皮素能有效清除自由基，間接證實魚腥草具有一定的抗氧化能力，然而文獻中是選用水和酒精進行萃取，因此對於使用不同溶劑進行萃取的效果是否會更好有待進一步的探討。

參、研究方法

一、研究架構

圖（一）：研究架構圖



圖（一）資料來源：研究者自行製作

二、製作魚腥草粗萃取液

（一）魚腥草粗萃取液之實驗器材

表（一）：魚腥草粗萃取液之實驗器材

濾網	250mL燒杯
DMSO	50mL量筒
新鮮魚腥草	電子秤
果汁機	計時器（平板）

表（一）資料來源:研究者自行製作

（二）實驗步驟

1、用電子秤秤取50克重的新鮮魚腥草，並放入果汁機中打碎備用

2、另外用250mL的燒杯盛裝50mL的DMSO備用

3、將打碎的魚腥草放入第二步驟的燒杯裡面DMSO，並進行萃取十分鐘

4、將萃取過後的魚腥草放入濾網中擠壓，所得即為魚腥草粗萃取液

三、抗菌實驗

（一）抗菌實驗之實驗器材

表（二）：抗菌實驗之實驗器材

250mL錐形瓶	100mL量筒	塑膠直尺
250mL燒杯	50mL量筒	濾紙片
1000mL燒杯	奇異筆	打洞器
微量吸管尖(tips)	魚腥草粗萃取液	石蠟膜封口膜
微量吸管(pipette)	蒸餾水	酒精
隔熱手套	LB粉末	無菌操作台
鑷子	洋菜膠粉	高壓滅菌釜
冰箱	無菌培養皿	細菌培養箱
大腸桿菌	枯草桿菌	玻璃滾珠
Google試算表	Google文件	手機
秤量紙	電子秤	鋁箔紙

表（二）資料來源：研究者自行製作

（二）實驗步驟

1、培養基準備

(1)將5克LB粉與3克洋菜膠粉加入到裝有200毫升水的燒杯中，並在無菌室中將其倒入培養皿中，等帶其凝固後及為固態培養基

(2)將5克LB粉加入到裝有200毫升水的燒杯中，並倒入錐形瓶，製成液態培養基

(3)將大腸桿菌/枯草桿菌加入到液態培養基中，並將其放入細菌培養箱

(4)在無菌箱中將已放入細菌的液態培養基倒到有固態培養基的培養皿
(5)將玻璃滾珠放入培養皿中
(6)將培養皿拿出並且持續轉動培養皿使玻璃珠能均勻的將細菌抹在固態培養基上，直到玻璃滾珠可以黏著在培養皿上
(7)將玻璃滾珠取出，即完成培養皿

2、進行抑菌圈實驗
(1)使用麥克筆在裝有細菌的固態培養基的培養皿底下分成四個區域
(2)將濾紙碇放入100%、50%、10%、1%的魚腥草粗萃取液與DMSO
(3)將沾濕的各個濃度組別的濾紙碇放到培養皿上標誌的區域
(4)在Google試算表上紀錄1天後抑菌圈的直徑大小

四、抗氧化實驗

（一）抗氧化實驗之實驗器材

表（三）：抗氧化實驗之實驗器材

過錳酸鉀粉末	DMSO	硫酸
草酸鈉	蒸餾水	100mL量筒
1000mL燒杯	250mL燒杯	魚腥草粗萃取液
電子秤	電位滴定儀（含LAB電極）	ORP電極
手機	溫度計	加熱板（加熱器）
磁力攪拌子	筆記型電腦	USB線
GOnDO（抗氧化數據記錄軟體）	Google Colaboratory	Google試算表
Google文件	玻棒	滴定管
滴定管架	滴管	

表（三）資料來源：研究者自行製作

（二）實驗方法

本次實驗參考李凱倫(2021)文獻中提到的「電位滴定法」進行實驗，並再加以設計，以解決魚腥草粗萃取液本身顏色過深，而難以透過顏色變化之滴定方法檢測其抗氧化能力的問題。

（三）化學反應式

1、加入過量過錳酸鉀水溶液時的化學反應式

$$\text{魚腥草}(Ar-OH)+MnO_4^-(\text{過量})\rightarrow \text{被氧化的有機物}+Mn^{2+}+\text{殘留的}MnO_4^-$$

2、加入草酸鈉水溶液時的化學反應式:

$$2KMnO_4+5Na_2C_2O_4+8H_2SO_4\rightarrow 2MnSO_4+K_2SO_4+5Na_2SO_4+10CO_2+8H_2O$$

3、加入草酸鈉水溶液時的淨離子反應式:

$$2MnO_4^-+5C_2O_4^{2-}+16H^+\rightarrow 2Mn^{2+}+10CO_2+8H_2O$$

（四）製備所需溶液

1、以1g過錳酸鉀粉末加50mL的蒸餾水的比例配製成多杯過錳酸鉀水溶液。

2、分別配置25%魚腥草溶液（25mL魚腥草粗萃取液+75mLDMSO）、50%魚腥草溶液（50mL魚腥草粗萃取液+50mLDMSO）、75%魚腥草溶液（75mL魚腥草粗萃取液+25mLDMSO）、100%魚腥草溶液（100mL魚腥草粗萃取液）、控制組（100mLDMSO）

3、配置五杯4.25M的硫酸水溶液（90mL濃硫酸+300mL蒸餾水）

4、配置一杯0.05M草酸鈉水溶液（1~1.5克草酸鈉+100mL蒸餾水）

（五）混和溶液

1、在1000mL燒杯中倒入上述步驟二中要測試的溶液

2、在相同的1000mL倒入上述步驟三中的一杯硫酸水溶液

3、往1000mL燒杯中加入多杯上述步驟一的過錳酸鉀水溶液直到整個燒杯中的溶液接近深茶色

4、在相同的1000mL燒杯中放入攪拌子，把燒杯放在加熱盤上面，設定800rpm、300℃，用溫度計測量溫度直到60℃便停止加熱，把轉速降到300rpm

（六）滴定

1、將10mL草酸鈉水溶液加到滴定管中

2、將ORP電極與LAB電極放入上述的1000mL燒杯，並確保電位有高於1000mV

3、每滴入1mL的草酸鈉溶液後觀察電位變化，直到電位穩定後再滴入下一滴

4、使用USB接頭連接電腦與電位滴定計以記錄mV值

5、撰寫Google文件轉換成Google試算表之程式，並在Google Colaboratory上執行，最終用轉換後的Google試算表製成圖表

肆、研究分析與結果

一、抗菌實驗

表（四）：枯草桿菌組抗菌實驗數據（單位：抑菌圈蔓延公分數）

	DMSO	100%	50%	10%	1%
盤A	0.6	0.7	0.65	0.65	0.6
盤B	0.7	0.7	0.65	0.8	0.8
盤C	0.6	0.65	0.6	0.65	0.7
平均	0.6333333333	0.6833333333	0.6333333333	0. /	0.7

表（四）資料來源：研究者自行製作

表（五）：大腸桿菌組實驗數據（單位：抑菌圈蔓延公分數）

	DMSO	100%	50%	10%	1%
盤A	0.65	0.6	0.6	0.65	0.6
盤B	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

盤C	0.6	0.6	0.6	0.65	0.6
平均	0.6166666667	0.6	0.6	0.6333333333	0.6

表（五）資料來源：研究者自行製作

根據那治國等(2020)指出，抑菌圈的直徑小於0.8公分時，即代表沒有抑菌效果，而根據上兩圖可以看出，抑菌圈大小皆未蔓延超過0.2公分（本實驗所使用之濾紙碇為0.6公分），因此可推論魚腥草粗萃取液對大腸桿菌及枯草桿菌的效果不佳。

二、抗氧化實驗

（一）中點數據

每筆數據皆會有「急遽下降」（短時間內下降100mV以上），取其最高點及最低點數據相加除於2，即得「中點數據」

（二）中點數據差

將每組之急遽下降最高數據及中點數據相減，即得「中點數據差」

（三）相對DMSO之抗氧化效果計算公式

$$\text{抗氧化效果} = \frac{A_i - A_0}{A_0} \times 100\%$$

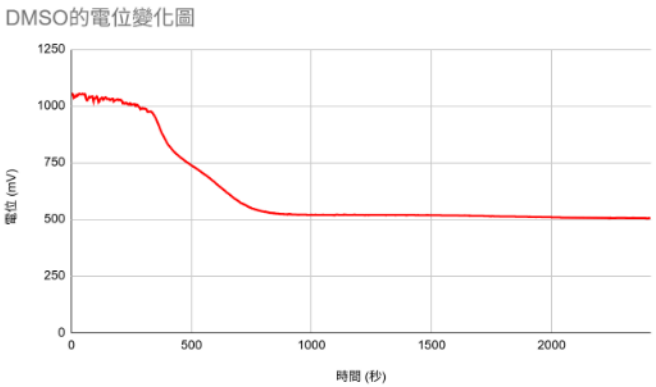
A_i：DMSO以外任意組別之中點數據差

A_0：DMSO之中點數據差

此公式設DMSO的抗氧化能力為100%，計算出的數值為「相較於DMSO，某濃度魚腥草粗萃取液多出多少百分比之抗氧化效果」，但100%魚腥草粗萃取液不適用此公式，因此本研究會採用其他方式來推論100%魚腥草粗萃取液是否具有抗氧化之功效。

（四）結果及分析

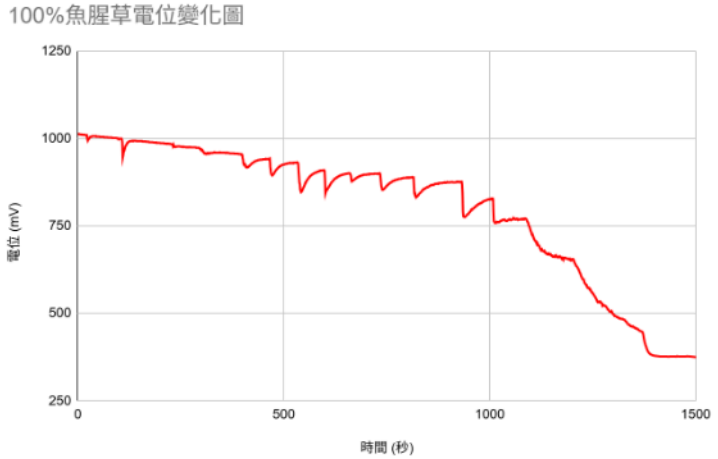
圖（二）：DMSO抗氧化能力分析電位表



圖（二）資料來源：研究者自行製作

由此圖可計算其他濃度的相對抗氧化能力，如下：（預設DMSO抗氧化效果為100%情況下，該組別相較DMSO而言多出之百分比。DMSO的急遽下降之中點數據差= $A_0 = 223.5$，數值經過四捨五入。）

圖（三）：100%魚腥草粗萃取液抗氧化能力分析電位表



圖（三）資料來源：研究者自行製作圖

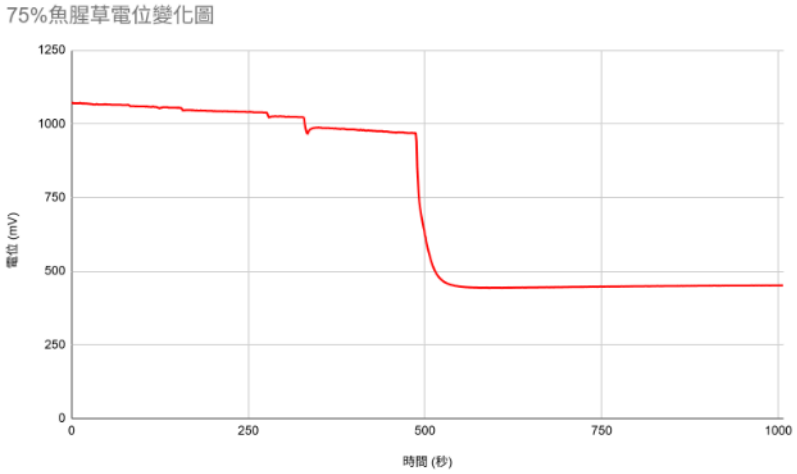
100%魚腥草粗萃取液抗氧化效果推論：

透過對圖（三）的觀察，本研究發現此圖形與原先預計的圖形形狀（平滑倒S形）差異極大，而是呈現鋸齒形震盪，因此難以以原先的公式計算中點數據差。

本研究推論，此鋸齒現象反映高濃度魚腥草粗萃取液在氧化還原過程中的動力學遲滯與局部濃度不均現象。當草酸鈉滴入含有高濃度魚腥草粗萃取液與過錳酸鉀的混合液時，電極表面的過錳酸根（MnO_4^-）會瞬間與草酸根反應而被消耗，導致電位在短時間內急劇下降。

然而，由於100%萃取液中含有大量的槲皮素與多酚類大分子，溶液黏滯度較高且化學環境複雜，使得溶液整體的化學平衡恢復較慢。隨著攪拌進行，溶液內部的過錳酸根透過擴散作用補充至電極表面，使電位再度回升。這種「局部消耗」與「整體擴散補償」的反覆循環，形成了圖表中的鋸齒特徵。此現象亦證明了魚腥草在高濃度下，其抗氧化反應具備複雜的動態平衡特質。

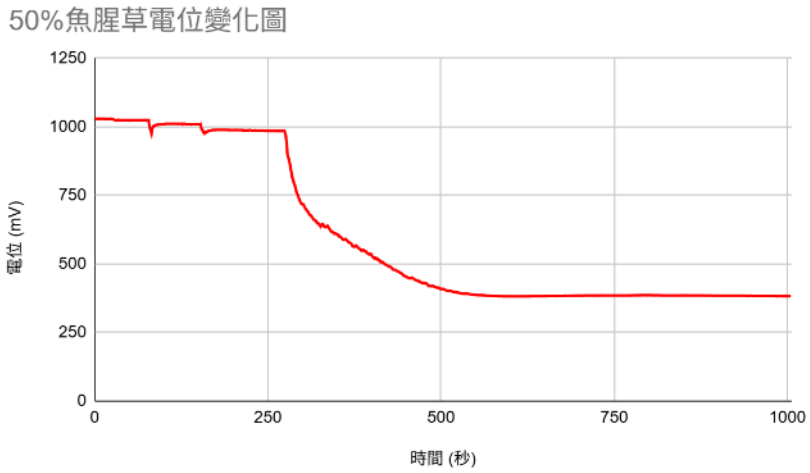
圖（四）：75%魚腥草粗萃取液抗氧化能力分析電位表



圖（四）資料來源：研究者自行製作

75%魚腥草粗萃取液抗氧化效果：$A_i = 258.5$，抗氧化效果為116%

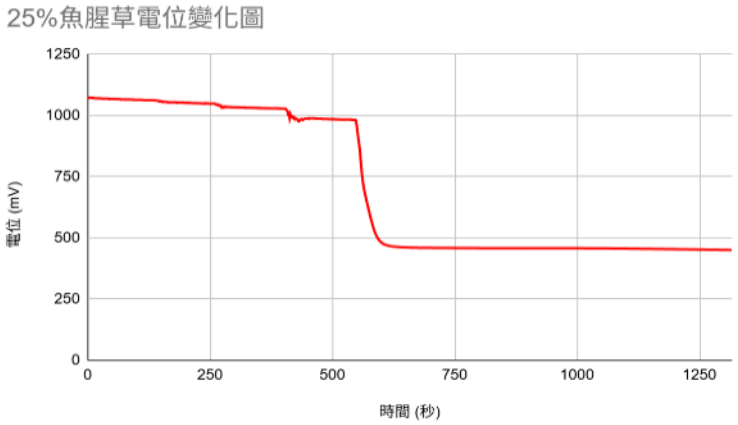
圖（五）：50%魚腥草粗萃取液抗氧化能力分析電位表



圖（五）資料來源：研究者自行製作

50%魚腥草粗萃取液抗氧化效果：$A_i = 288.5$，抗氧化效果為129%

圖（六）：25%魚腥草粗萃取液抗氧化能力分析電位表



圖（六）資料來源：研究者自行製作

25%魚腥草粗萃取液抗氧化效果：$A_i = 256.65$，抗氧化效果為115%

由此可以看出，魚腥草相較於DMSO，具有一定的抗氧化效果，但當魚腥草粗萃取液濃度越高，抗氧化效果卻不一定越佳，其可能為實驗誤差或者魚腥草粗萃取液本身特性所致，但不可否認魚腥草粗萃取液具有相當強大的抗氧化能力。

伍、研究結論與建議

（一）抗菌實驗結論

根據濾紙碇擴散法之實驗結果，本研究發現以 DMSO 作為溶劑之魚腥草粗萃取液，未能於大腸桿菌及枯草桿菌之培養基上形成顯著之抑菌圈，然此「偽陰性（False negative）」結果並不代表魚腥草或甲基正壬酮（MNK）缺乏抗菌能力，而是突顯了本實驗方法與待測物物理化學特性之間的不匹配。由於魚腥草素與 MNK 皆屬高度揮發性成分，在粗萃取與濾紙碇乾燥過程中極易大量散失，且單一濾紙碇吸附之液體積（約 10-20 μL）過少，導致絕對有效劑量難以達到最低抑菌濃度（MIC）；更關鍵的是，DMSO 雖能溶出疏水性抗菌成分，但當這些分子接觸到高含水量之固體瓊脂培養基時，極易在交界面發生聚集或析出，導致其無法順利向外擴散。為突破上述固體培養基之物理與化學限制，真實還原魚腥草之抗菌效能，本研究建議未來實驗可朝兩大方向進行改良：首先，應捨棄濾紙碇擴散法，改採「液體培養微量稀釋法（Broth Microdilution Method）」，將不同濃度之萃取液直接加入含菌之液體培養基中均勻混合，以徹底解決疏水性分子擴散受阻之問題並精準測量 MIC 值；其次，可將萃取技術升級為「水蒸氣蒸餾法（Steam Distillation）」，藉此專門提煉並純化具高揮發性之抗菌精油，大幅提高單位體積內的有效分子數量，確保在接觸細菌時能發揮足夠之抑制作用。

（二）抗氧化實驗結論

根據實驗結果，我們發現魚腥草粗萃取液不一定隨著濃度越高，抗氧化能力越好的趨勢，我們推論可能是「高濃度悖論」造成的現象，例如：在人體不缺乏維生素的情況下持續補充，反而會導致增加疫病機率，在魚腥草粗萃取液也是同樣的道理，25%、75%的抗氧化效果相差無幾，並且皆比50%低，可能代表發生了「高濃度悖論」所致，但不可否認的是，槲皮素仍具有一定的抗氧化能力，因此可以得知魚腥草具有相當強大的抗氧化能力，並具有應用在抗氧化產品上的潛力。之後將會陸續嘗試不同的溶劑對魚腥草粗萃取液抗氧化能力之影響（例如：甲醇、乙醇），並和目前市面魚腥草萃取液比較，尋求效果最佳的配方。當配方資料趨於完備，也會嘗試將魚腥草粗萃取液加入抗氧化產品中，例如：在園藝領域中，將魚腥草粗萃取液加入栽花的水中，檢測是否有延長生存時長的改變；美容領域中，將魚腥草粗萃取液加入皮膚保養產品，觀察其是否具有抗衰老之效果，並與市面上其他商品比較其抗氧化效果。

（三）研究建議

1、未來可使用其他菌種來驗證魚腥草粗萃取液是否完全無抑菌的效果

2、未來可更換魚腥草粗萃取液之溶劑，測試不同溶劑對抗菌、抗氧化效果之影響

3、未來可嘗試加入抗氧化產品，測試其是否能夠增進產品的抗氧化能力

陸、參考文獻

衛生福利部國家中醫藥研究中心(2021年5月16日)。臺灣清冠一號(NRICM101)處方依據、方解和基礎研究。https://www.nricm.edu.tw/p/406-1000-6497,r61.php?Lang=zh-tw。

台中榮民總醫院(2023年6月14日)。認識中藥--魚腥草。https://www.vghtc.gov.tw/UnitPage/UnitContentView?WebMenuID=8d0ec3cf-23b7-4a2e-b2d7-48a7bd480e4c&UnitDefaultTemplate=1。

張洪郝、李凌峰、楊林、劉佳欣、李君竹、周子豪、楊勇、向海波、黎妍妍(2024)。魚腥草內源抑菌活性物質及其在青枯雷爾氏菌中的應用。農業科學，14(6)，729-739。https://doi.org/10.12677/hjas.2024.146091

郭志敏(2013)。魚腥草抑菌效果研究。國立中興大學生命科學院碩士在職專班:碩士論文。https://hdl.handle.net/11296/h6m823

Rajhard, S., Hladnik, L., Vicente, F. A., Srčič, S., Grilc, M., & Likozar, B. (2021). Solubility of Luteolin and Other Polyphenolic Compounds in Water, Nonpolar, Polar Aprotic and Protic Solvents by Applying FTIR/HPLC. Processes, 9(11), 1952. https://doi.org/10.3390/pr9111952

影響魚腥草抗氧化活性因子之研究(2019)。https://cyjesf.eduweb.tw/cyjesf37/Upfile/final/%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E9%AD%9A%E8%85%A5%E8%8D%89%E6%8A%97%E6%B0%A7%E5%8C%96%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%9B%A0%E5%AD%90%E4%B9%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6.pdf

李凱倫、賈麗、戴咏川、觀文娜、毛鑫濤、劉婷婷(2021年八月)。電位滴定法在傳統化石能源和新型生物質能源領域檢測中的應用。分析化學進展，11(3)，91-98。https://doi.org/10.12677/AAC.2021.113010

那治國、高悅露、唐敬思、胡維、付紅岩(2020)。藍靛果花青素對乳酸菌生長及酸奶後酸化的影響。中國釀造，39(11)，147-152。https://manu61.magtech.com.cn/zgnz/fileup/0254-5071/HTML/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%85%BF%E9%80%A0202011028.html

台大化學系教學網(2022年)。過錳酸鉀的氧化還原滴定。https://teaching.ch.ntu.edu.tw/gclab/wp-content/uploads/manual-%E9%AB%98%E9%8C%B3%E9%85%B8%E9%89%80%E7%9A%84%E6%B0%A7%E5%8C%96%E9%82%84%E5%8E%9F%E6%BB%B4%E5%AE%9A.pdf

Chan, L. W., Cheah, E. L., Saw, C. L., Weng, W., & Heng, P. W.(2008, November 28). Antimicrobial and antioxidant activities of *Cortex Magnoliae Officinalis* and some other medicinal plants commonly used in South-East Asia. *Chinese Medicine*, 3, Article 15. https://doi.org/10.1186/1749-8546-3-15